

Принцип работы руки

Через сайт подается команда сжатия, которая приводит сервопривод в движение. В результате движения шнур накручивается, в следствии чего рука сжимается до момента, пока не будет нажата кнопка. После нажатия кнопки происходит процесс удержания до момента получения команды на разжатие. После получения команды сервопривод начинает вращаться в другую сторону, и происходит разгибание руки.

Процесс сжатия/разжатия

Так как шнур находится под шарниром, то при натяжении нити пальцы будут сгибаться во внутрь, сжимая пружины и прижимая груз к кнопке. После получения команды на разжатие шнур раскручивается, и под действием пружин пальцы разгибаются.

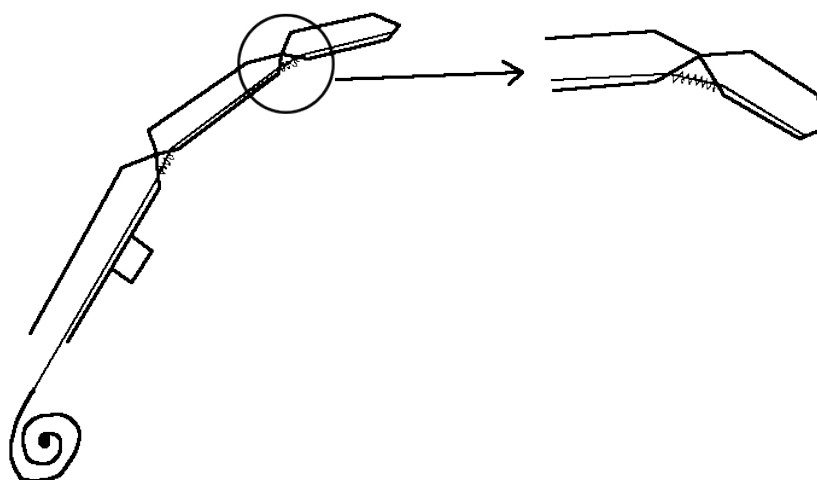


Рис. 1. Схема устройства механизма руки

В работе используются

1. Сервопривод Arduino SG90 (160 руб. OZON)
<https://www.ozon.ru/product/servoprivod-arduino-sg90-servomotor-sg-90-180-micro-servo-arduino-1018505625/>
2. Плетёный шнур DAYO UPGRADE x4 0.2 (306 руб. 100 м OZON)
<https://www.ozon.ru/product/pletenyy-shnur-dayo-upgrade-x4-0-2-pe-0-06-mm-3-0-kg-100-metrov-nanodzhig-mikrodzhig-2425834338/>